



과제: KAMP 제조 AI 데이터 분석 및 인사이트 에세이



주의 사항: 이 과제는 에세이 과제입니다.

단순한 지식의 나열이나 결과 작성이 아닌, 주제에 대한 본인의 인사이트를 논리적으로 서술하는 것이 핵심입니다. 과제의 결과만큼이나 **본인이 해당 결론에 도달하게 된 생각의 흐름**을 상세하게 기록해야 합니다.

- 과제 제출물(예: 코드)의 정확성이 중요하지 않으며, **평가에도 영향을 미치지 않습니다.**
- **분석의 근거를 명료하게 작성:** "데이터가 이러하니 저러하다"는 식의 단정적인 표현보다는, 수업 시간에 배운 원리(예: 인덱스 정렬, 벡터화 연산, 데이터 결합의 원리 등)를 근거로 사용하여 논리를 구축하세요.
- **생성형 AI 활용 제한:** 에세이의 구조를 잡거나 아이디어를 얻는 용도로는 활용할 수 있으나, AI가 생성한 문장을 그대로 옮겨 적는 것은 지양하세요. 본인의 문체와 사고가 담긴 글이어야 합니다.
- 문서 파일에 **키보드로 입력한 내용도 인정됩니다.** 다만, **AI를 통한 무분별한 복사 및 붙여넣기**가 의심되는 경우에 **(-) 평가 요소**가 될 수 있으며, 별도의 인터뷰를 통해 본인의 생각으로 작성한 것인지 검사할 수 있습니다.

제출물 형태(택일)

- **에세이 레포트 파일(pdf)**
- **구현 코드(.ipynb)**

평가 기준

평가 등급	세부 요건
우수 (+)	데이터의 한계나 분석 결과의 의미를 다각도에서 고찰하고, 본인의 논리적 근거가 수업 내용과 잘 연결되어 상세히 기술된 경우
보통	논리적인 흐름은 갖추고 있으나, 분석 내용이 다소 일반론적이거나 수업 시간에 배운 원리에 대한 언급이 부족한 경우
미흡 (-)	서술 내용이 너무 짧거나, 본인의 견해 없이 데이터 수치만 나열한 경우, 또는 AI가 생성한 전형적인 문구들을 그대로 옮겨 적은 정황이 뚜렷한 경우

1. 과제 개요

본 과제는 KAMP에서 제공하는 실제 제조 공정 데이터를 선택하여, 원천 데이터(Raw Data)로부터 분석 가능한 데이터(Insightful Data)로 가공하는 **데이터 파이프라인 전 과정을 직접 설계**하고, 그 과정에서 발견한 인사이트를 논리적인 에세이 형식으로 서술하는 것을 목적으로 합니다.

2. 대상 데이터셋 (택1)

KAMP 데이터셋 목록에서 본인의 관심 데이터셋을 하나 선택합니다. (**수업시간에 다뤘던 사출성형 데이터셋은 제외합니다.**)

- URL: <https://www.kamp-ai.kr/aidataList>
- **데이터셋 용량이 매우 큰 경우**, 전체 데이터를 사용하지 않고 특정 기간이나 특정 장비의 데이터만 샘플링하여 분석하는 것이 가능합니다.

3. 에세이에 포함해야 하는 주요 내용

다음의 항목들을 기본적으로 포함해야 하며, 그렇지 못한 경우 거기에 대한 사유가 작성되어야 합니다.

☐ 데이터셋의 개요

- ☐ 데이터셋의 변수 설명
- ☐ 데이터셋에 대한 전처리 이슈
- ☐ EDA: 상관관계
- ☐ EDA: 분포 시각화
- ☐ EDA: 그 외의 데이터 탐색 및 분석